

Ejercicios de Normalización

Aplicar las reglas de normalización en los siguientes ejercicios.

1. **PEDIDOS DE LOS CLIENTES DE UNA EMPRESA:** Dado la siguiente relación que contiene información sobre los pedidos que realizan los clientes de una empresa se pide aplicar las reglas de normalización hasta la tercera forma normal.

Pedidos (id_pedido, fecha, id_cliente, nom_cliente, estado, num_art, nom_art, cant, precio)

Pedidos

Id_pedido	Fecha	Id_cliente	Nom_cliente	Estado	Num_art	nom_art	cant	Precio
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	3786	Red	3	35,00
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	4011	Raqueta	6	65,00
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	9132	Paq-3	8	4,75
2302	25/02/11	107	Herman	Coro	5794	Paq-6	4	5,00
2303	27/02/11	110	Pedro	Maracay	4011	Raqueta	2	65,00
2303	27/02/11	110	Pedro	Maracay	3141	Funda	1	10,00

2. Aplica las reglas de normalización para llevar la tabla Profesor hasta la 3ª forma normal.

Profesor (DNI, nombre, asignaturas, departamento, ubicación, idiomas)

DNI	Nombre	Asignaturas	Departamento	Ubicación	Idiomas
44900501	Isabel Cantos	Bases de datos; Acceso a datos; Lenguajes de marcas	Informática	Tercera planta	Inglés; Francés
29569494	Manuel Sánchez	Desarrollo de aplicaciones web	Informática	Tercera planta	Inglés
83102493	Raquel Gómez	Entorno de desarrollo; Desarrollo web en clientes.	Informática	Tercera planta	Inglés; Francés; Alemán; Italiano

3. Aplica las reglas de normalización para llevar la tabla Profesor hasta la 3ª forma normal.

Asignaturas (CódAsig, Nombre, Profesor, Ciclo, Responsable Ciclo, Aconsejable)

CódAsig	Nombre	Profesor	Ciclo	Responsable Ciclo	Aconsejable
1	Bases de datos	Luisa Martínez; Pedro Alonso	DAM	Carlos Gómez	
2	Acceso a datos	Pedro Alonso	DAW	Luisa Martínez	Bases de datos; Entorno de desarrollo
3	Desarrollo de aplicaciones web en servidor	Antonio Marín; Eva Rodríguez; Luisa Martínez	DAM	Carlos Gómez	Programación; Entorno de desarrollo

4. Dada la siguiente relación PRESTAMO_LIBROS (Colegio, profesor, asignatura/ habilidad, aula, curso, libro, editorial, fecha_prestamo) que contiene información relativa a los préstamos que realizan las editoriales a los profesores de primaria de los colegios para su evaluación en alguna de las asignaturas/habilidades que imparten. Se pide aplicar las reglas de normalización y obtener su modelo relacional, indicar sus claves, atributos principales.

Colegio	Profesor	Asignatura/ habilidad	Aula	Curso	Libro	Editorial	Fecha_prestamo
C.P Cervantes	Juan Pérez	Pensamiento Lógico	1.A01	1er Grado	Aprender y enseñar en educación infantil	Graó	09/09/2010
C.P Cervantes	Juan Pérez	Escritura	1.A01	1er Grado	Preescolar Rubio,N56	Técnicas Rubio	05/05/2010
C.P Cervantes	Juan Pérez	Pensamiento Numérico	1.A01	1er Grado	Aprender y Enseñar en educación infantil	Graó	05/05/2010
C.P Cervantes	Alicia García	Pensamiento Espacial, Temporal y causal	1.B01	1er Grado	Educación Infantil N9	Prentice Hall	06/05/2010
C.P Cervantes	Alicia García	Pensamiento Numérico	1.B01	1er Grado	Aprender y enseñar en educación infantil	Graó	06/05/2010
C.P Cervantes	Andrés Fernández	Escritura	1.A01	2do Grado	Aprender y enseñar en educación infantil	Graó	09/09/2010
C.P Cervantes	Andrés Fernández	Ingles	1.A01	2do Grado	Saber educar: guía para Padres y Profesores	Temas de Hoy	05/05/2010
C.P Quevedo	Juan Méndez	Pensamiento Lógico	2.B01	1er Grado	Saber educar: guía para Padres y Profesores	Temas de Hoy	18/12/2010
C.P Quevedo	Juan Méndez	Pensamiento Numérico	2.B01	1er Grado	Aprender y enseñar en educación infantil	Graó	06/05/2010

5. Se tiene una relación del MATRICULA (código_alumno, nombre_alumno, especialidad, código_curso, nombre_curso, nombre_docente, oficina, sección) se pide aplicar las reglas de normalización llegando hasta las 3FN.

Código/ alumno	Nombre/ alumno	Especialidad	Código/ curso	Nombre curso	DNI/ Docente	Nombre/ docente	Oficina	sección
382145A	Luis Zuloaga	Industrial	MA123	Matemática 2	87643763	Carlos Arambulo	CB-214	U
382145A	Luis Zuloaga	Industrial	QU514	Física Química	65763534	Petra Rondinel	CB-110	X
382145A	Luis Zuloaga	Industrial	AU521	Descriptiva	16252423	Víctor Moncada	CB-120	W
360247k	Raúl Rojas	Sistemas	PA714	Investigación 1	23156522	Cesar Fernadez	SC-220	V
360247k	Raúl Rojas	Sistemas	MA123	Matemática 2	87643763	Carlos Arambulo	CB-214	U
360247k	Raúl Rojas	Sistemas	AU511	Dibujo	16252423	Víctor Moncada	CB-120	W

6. Se presenta una base de datos de una biblioteca, aplicar las reglas de normalización simplificando hasta la tercera forma normal.

Prestamos_libro (codLibro, Titulo, Autor, Editorial, NombreLector, Fechadev)

codLibro	Título	Autor	Editorial	nombreLector	Fechadev
1001	Variable compleja	Murray Spiegel	McGraw Hill	Pérez Gómez, Juan	15/04/2005
1004	Visual Basic 5	E. Petroustos	Anaya	Ríos Terán, Ana	17/04/2005
1005	Estadística	Murray Spiegel	McGraw Hill	Roca, René	16/04/2005
1006	Oracle University	Nancy Greenberg y Priya Nathan	Oracle Corp.	García Roque, Luis	20/04/2005
1007	Clipper 5.01	Ramalho	McGraw Hill	Pérez Gómez, Juan	18/04/2005

7. Se presenta la base de datos de la clínica Sana-sana, aplica las reglas de normalización simplificando hasta la tercera forma normal.

Médico (id_med, nom_med, cód_consulta, fecha, diagnóstico, receta, id_pac, nombre_pac)

8. **FACTURA DE COMPRA VENTA**: La empresa COLOMBIAN SYSTEMS lo ha contratado como el “Ingeniero Encargado” para sistematizar la facturación. En la siguiente FACTURA DE COMPRA VENTA, usted debe analizar toda la información disponible y aplique el proceso de normalización, hasta llegar a la Tercera Forma Normal.
Se pide realizar la respectiva justificación detallada de cada uno de los pasos que conduzcan al resultado final.

Factura (NUM_FAC, FECHA_FAC, NOM_CLIENTE, DIR_CLIENTE, NIF_CLIENTE, CIUDAD_CLIENTE, TELEF_CLIENTE, CATEGORIA, COD_PROD, DESP_PROD, VAL_UNIT, CANT_PROD)

Donde:

NUM_FAC: Número de la factura de compra venta
FECHA_FAC: Fecha de la factura de compra venta
NOM_CLIENTE: Nombre del cliente
DIR_CLIENTE: Dirección del cliente
NIF_CLIENTE: Rif del cliente
CIUDAD_CLIENTE: Ciudad del cliente
TELEF_CLIENTE: Teléfono del cliente
CATEGORIA: Categoría del producto
COD_PROD: Código del producto
DESCRIPCION: Descripción del producto
VAL_UNIT: Valor unitario del producto
CANT_PROD: Cantidad de productos q compra el cliente
La llave primaria es Número de Factura de venta: NUM_FAC

9. **EMPRESA DE ENVIO DE MERCANCIA:** a continuación se agrupan todos los atributos que hacen parte de la base de datos para aplicarle las reglas de normalización. Donde se incluyen los nombres de los atributos con su significado.

- * GUIA_NO = Numero de Guia
- * GUIA_FECHA= Fecha de la Guia
- * GUIA_HORA= Hora de la Guia
- * ORGN_RIF = Identificacion de Empresa Origen
- * ORGN_NOM = Nombre de Empresa Origen
- * ORGN_ACT = Actividad Comercial de Empresa Origen
- * ORGN_CIUDDAD= Ciudad de Empresa Origen
- * ORGN_DIR = Direccion de Empresa Origen
- * ORGN_TEL = Telefono de Empresa Origen
- * ORGN_CEL = Celular de Empresa Origen
- * DEST_ID = Identificacion del destinatario
- * DEST_NOM = Nombre del destinatario
- * DEST_COD_CIUDDAD =Codigo de la ciudad del destinatario
- * DEST_CIUDDAD= Ciudad del destinatario
- * DEST_DIR = Direccion del destinatario
- * DEST_TEL = Telefono del destinatario
- * DEST_KM = Distancia kilometraje de Ciudad origen a ciudad del destinatario
- * CODIGO = Codigo del paquete
- * TIPO = Tipo de paquete
- * NOMBRE = Nombre del paquete
- * DESCRIPCION = Descripción del paquete
- * VALR_FLETE = Valor del flete

10. **Video club:** En una tienda de video se necesita mantener información de alrededor de 3000 casetas cada uno de los casetes tiene asignado un número por cada película se necesita conocer un título y categoría por ejemplo: comedia, suspenso, drama, acción, ciencia ficción, etc. Se mantienen algunas copias de muchas películas. Se le da a cada película una identificación y se mantiene seguimiento de lo que contiene cada casete.

Un casete puede venir en varios formatos y una película es grabada en un solo casete; frecuentemente las películas son pedidas de acuerdo a un actor específico Tom Cruise y Demi More son los más populares es por esto que se debe mantener información de los actores que pertenecen a cada película.

No en todas las películas actúan artistas famosos, a los clientes de la tienda le gusta conocer datos como el nombre real del actor, y su fecha de nacimiento.

En la tienda se mantienen información solo de los actores que aparecen en las películas y que se tiene a disposición. Solo se alquila videos a aquellos que pertenecen al club de videos. Para pertenecer al club se debe tener un buen crédito. Por cada miembro del club se mantiene una ficha con su nombre, teléfono y dirección, cada miembro del club tiene asignado un número de membresía. Se desea mantener información de todos los casetes que un cliente alquila, cuando un cliente alquila un casete se debería conocer el nombre de la película, la fecha en la que se alquila y la fecha de devolución.

Se pide aplicar las reglas de normalización hasta la tercera forma normal, teniendo las siguientes entidades con sus respectivos atributos:

Alquiler (cod_alquiler, num_membresia, cod_cliente, nom_cliente, dir_cliente, telef_cliente, cod_cassette, fecha_alquiler, fecha_dev, valor_alquiler, cantidad)

Cassette (cod_cassette, num_copias, formato, cod_pelicula, titulo, categoría, cod_actor, nom_actor, fechanac_actor, cod_tipo)

Donde:

cod_alquiler = Código del alquiler
num_membresia = Número de membresía
cod_cliente = código del cliente
nom_cliente = nombre del cliente
dir_cliente = dirección del cliente
telef_cliente = teléfono del cliente
cod_cassette = código del cassette
fecha_alquiler = fecha del alquiler de la película
fecha_dev = fecha de devolución de la película
valor_alquiler = valor del alquiler de la película
cantidad = cantidad de película alquilada
num_copias = números de copias de cassette
formato = formato del cassette
titulo = nombre de la película
categoría = categoría de la película
cod_actor = código del actor
nom_actor = nombre del actor
fechanac_actor = fecha de nacimiento del actor
cod_tipo = código del tipo de película.